

TRAUMATISMO CRANEOENCEFÁLICO EN ADULTOS

Giancarlo Daniel Mattos Piaggio, Emilio González-Martínez, Luis Antonio Mostaza Saavedra

INTRODUCCIÓN

El traumatismo craneoencefálico (T.C.E.) es la afectación del cerebro causada por una fuerza externa que puede producir una disminución o disfunción del nivel de consciencia, originando una alteración de las habilidades cognitivas, físicas y/o emocionales del individuo. Es una de las principales causas de muerte a nivel mundial siendo la más importante en menores de 45 años. Puede causar importantes daños neurológicos severos, resultando en una mayor carga económica y social. Afecta especialmente a individuos muy jóvenes (0 – 4 años), adolescentes/adultos jóvenes (15 – 24 años), y ancianos (> 65 años).

Las caídas son las causas más importantes de TCE (principalmente en ancianos), seguidas por los accidentes de tráfico. En adolescentes y adultos jóvenes, los TCEs por violencia o por deportes de contacto constituyen una proporción sustancial.

Clasificación de los traumatismos cráneo-encefálicos

Existen muchas diferentes maneras de clasificar a los TCE. Desde la perspectiva del mecanismo puede ser abiertos, cerrados, penetrantes, por aplastamiento o por explosión, cada uno de los cuales determinaría un pronóstico y manejo distinto del paciente.

La gravedad clínica está relacionada con el grado de depresión del nivel de consciencia estimado de acuerdo a la Escala de Coma de Glasgow (ECG). Esta escala consiste en una suma de 3 parámetros que son la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora.

Escala de coma de Glasgow	Puntuación
Respuesta Ocular (O)	
• Espontánea	• 4
• Respuesta a orden verbal	• 3
• Respuesta al dolor	• 2
• No apertura ocular	• 1
Mejor Respuesta Verbal (V)	
• Orientado	• 5
• Confuso	• 4
• Palabras inapropiadas	• 3
• Sonidos incomprensibles	• 2
• Sin respuesta verbal	• 1
Mejor Respuesta Motora (M)	
• Obedece órdenes	• 6
• Localiza al dolor	• 5
• Retira al dolor	• 4

Escala de coma de Glasgow	Puntuación
• Flexión al dolor (Respuesta de decorticación)	• 3
• Extensión al dolor (Respuesta de descerebración)	• 2
• Sin respuesta motora	• 1
Total = O + V + M TCE Leve: 14 – 15 TCE Moderado: 9 – 13 TCE Severo: 8 – 3 * La categorización deberá realizarse 30' luego del trauma inicial ** Aunque algunos autores clasifican al ECG=13 como TCE leve, es más adecuado considerarlo TCE moderado. *** Estadísticamente el 80% de los TCE serán leves, 10% moderados y 10% severos	

Por su intensidad y severidad pueden clasificarse en leve (ECG 14-15), moderado (ECG 9-13) y grave (menor de 9).

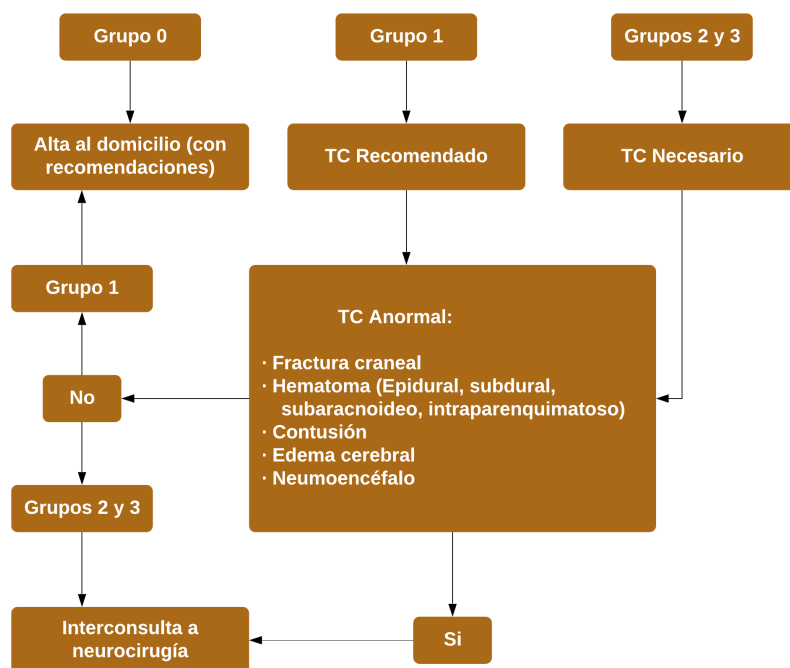
Traumatismo cráneo-encefálico leve

También llamado conmoción cerebral, generalmente es producido por un trauma craneal de contacto, aunque también pueden producirlo fuerzas de aceleración/desaceleración. El paciente se encuentra alerta, aunque pudo perder el conocimiento en el momento del trauma. En general, el pronóstico suele ser bueno, con total recuperación de las funciones neurológicas; sin embargo, es necesario prestar atención al riesgo de 2 importantes secuelas:

- Síndrome de 2do impacto: cuando el paciente se encuentra aún en estadios tempranos de la conmoción cerebral y se produce un nuevo TCE. Por inestabilidad de los mecanismos de autoregulación, se produce edema cerebral maligno, difuso y masivo, con rápido incremento de la presión intracraneal.
- Síndrome post-conmocional: tiene su origen en traumas que incluyan estructuras de la cabeza y del cuello. Incluyen cefalea, mareos, síntomas neuropsiquiátricos y daños cognitivos. Se presentan dentro de los primeros días del TCE leve y generalmente se resuelven dentro de las pocas semanas o algunos meses.

El TCE leve puede subclasificarse:

- Grupo de Daño Mínimo: ECG 15. No pérdida el conocimiento ni amnesia peritraumática. Sin factores de riesgo.
- Grupo de Daño Leve: ECG 15. Pérdida de conocimiento <30'. Amnesia peritraumática >60'. Sin factores de riesgo
- Grupo de Daño Moderado: ECG 15 con factores de riesgo
- Grupo de Daño Severo: ECG 14 con/sin factores de riesgo.



Factores de Riesgo

- Historia ambigua del accidente/preguntas repetitivas.
- Amnesia retrógrada de >30'.
- Signos clínicos de fractura craneal
- Cefalea intensa / vómitos explosivos
- Déficit neurológico focal.
- Crisis comiciales parciales o complejas
- Edad <2años y >60 años
- Alteración de la coagulación
- Accidentes de alta energía

Traumatismo cráneo-encefálico moderado

Puede obedecer órdenes pero se encuentra confuso o puede presentar algún déficit motor. Es obligatorio realizar TC craneal e investigar otras lesiones extracraneales, vigilando la estabilidad hemodinámica. El 10% de estos pacientes se deteriorarán y progresarán a coma, por lo que deben ser manejados como pacientes con TCE severo sin intubación. Realizar interconsulta a Neurocirugía e ingreso hospitalario.

Traumatismo cráneo-encefálico grave

Los pacientes no pueden obedecer órdenes simples. Son pacientes de muy alto riesgo y en función de protegerlos del daño cerebral secundario deberán asegurarse su estabilidad hemodinámica y pronta intubación. Casi inmediatamente deberá ser sometido al TC craneal correspondiente, TC body, RX de columna y huesos largos; e interconsultar a UCI para su ingreso en hospitalización. El uso de corticoides no está recomendado, habiéndose asociado con un mayor riesgo de mortalidad.

DIAGNÓSTICO

Anamnesis

Edad y sexo del paciente; antecedentes personales (incluyendo factores de riesgo como consumo de alcohol/drogas, uso de anticoagulantes, antiagregantes plaquetarios, etc.). Se debe de indagar sobre la hora aproximada del evento, el mecanismo del trauma, si existió pérdida de consciencia

o no, tiempo de recuperación si lo hubo, Glasgow de recogida post reanimación.

Debe tenerse en cuenta que ocasionalmente la causa del TCE no es siempre accidental sino que subyace otras causas (ictus cerebral, infarto de miocardio, otros)

Examen físico

Inspección: búsqueda de signos de trauma de otros órganos, y estigmas de trauma craneal como erosiones, hematomas, etc.

Exploración neurológica

- Nivel de consciencia (Escala de Glasgow).
- Lenguaje (nominación, fluencia, repetición, comprensión).
- Patrón respiratorio:
 - Eupneico.
 - Respiración de Cheyne-Stokes: patrón de respiración inicialmente de intensidad creciente, y posteriormente decreciente, alternado con periodos de apnea. Compatible con lesión diencefálica.
 - Respiración de Biot o atáxica: patrón caótico de frecuencia e intensidad. Asociado a lesión bulbar.
- Simetría facial: la existencia de una paresia facial completa puede indicar lesión periférica del nervio facial en relación con fractura del peñasco.
- Audición: las fracturas transversales del peñasco de la base del cráneo, pueden ocasionar sangrado del oído interno así como su lesión estructural, produciendo sordera irreversible.
- Oftalmológico:
 - Tamaño pupilar, simetría y reflejos de fotoreactividad:
 - Dilatación pupilar (midriasis): la dilatación máxima puede ser debida a compresión del III par craneal. Ocasionalmente es bilateral cuando la compresión se extiende transversalmente hacia el otro lado.
 - Pupila de Marcus-Gunn (o defecto pupilar aferente): reflejo consensuado es más fuerte que el directo. La pupila amaurótica no es de mayor tamaño.
 - Motilidad ocular extrínseca: existe una mayor afectación del VI par craneal en los TCE difusos, ocasionando diplopía en la evaluación de la visión en los campos temporales. Asimismo, una fractura que implica lesión orbitaria podría lesionar directamente el III par craneal.
- Identificación de focalidad neurológica:
- Fuerza por grupos musculares.
- Claudicación de miembros en maniobras de Barré y Mingazzini.
- "Posturing":
 - Decorticación: respuesta flexora en extremidades superiores y extensora en inferiores (por lesión bihemisférica o diencefálica).
 - Descerebración: respuesta extensora en extremidades superiores e inferiores (por lesión mesencefálica).
 - Flaccidez: en caso de lesión tronco-encefálica extensa.
- Reflejos: signo de Babinski: respuesta extensora del I dedo gordo del pie al realizar tras producir un estímulo con un objeto romo en la parte externa de la planta del pie. La presencia de este reflejo indica lesión de la vía cortico-espinal.

Pruebas complementarias

- Hemograma, bioquímica y coagulación: en todo paciente con ECG < 13.

- TC craneal (véase capítulo de Pruebas complementarias en Neurocirugía).
- Solicitud de pruebas cruzadas: en previsión de que se precise intervención quirúrgica.

TRATAMIENTO

Fundamentalmente en urgencias deberá de brindársele estabilidad hemodinámica al paciente.

Medidas generales. Manejo analgésico según escala del dolor, curas de heridas, etc.

Medidas específicas. Manejo específico según presente la clínica.

Observación en urgencias y/o UCI, según clínica y estabilidad hemodinámica del paciente de al menos 24h según corresponda.

Actitud terapéutica en urgencias

- Valoración ABCD. Según clínica del paciente. Actuar en consecuencia.
- Constantes vitales con glucemia capilar y SatO₂.
- Oxigenoterapia: O₂ 2LX' endonasal o VTM 28% 4LX' según saturación de oxígeno.
- Sueroterapia: suero fisiológico 0,9% 500ml IV. según clínica del paciente.
- Analgesia: paracetamol 1 gr IV. o Tramadol 1 amp IV. o dolantina 1/2 amp IV. Según estabilidad clínica y escala del dolor.

BIBLIOGRAFÍA

- Principles of Neurological Surgery. Elsevier. 3ª Edición (2012).
- Youmans Neurological Surgery. Elsevier. 7ª Edición (2016).
- Guidelines for the Management of Severe TBI. Brain Trauma Foundation – Braintrauma.org. 4ª Edición (2016).